

基于太阳-月亮地平坐标的“月上柳梢头，人约黄昏后”天文建模

摘要

“月上柳梢头，人约黄昏后”包含两个可量化的天文条件：月亮应在地平线上方较低位置而便于与柳梢相映，太阳应落入日没后但夜色未深的黄昏时段。本文将“月上柳梢头”定义为月亮真高度角处于 $[8^\circ, 15^\circ]$ ，将“黄昏后”定义为太阳真高度角处于 $[-12^\circ, -6^\circ]$ ，并要求月面照明比例不低于 0.80。在此基础上，建立基于球面天文学和 JPL DE421 星历的太阳-月亮地平坐标模型，逐分钟扫描候选日期，输出满足两类角度阈值交集的日期和时间窗口。

针对问题一，本文先用农历正月十五附近作为基线候选，再由星历计算北京地区太阳、月亮高度角和月相。回代 2015 年元宵节 (2015-03-05) 得到满足条件的窗口为 18:40–19:08，代表时刻 18:54；此时太阳高度角为 -9.28° ，月亮高度角为 10.74° ，月面照明比例为 0.999，持续 29 分钟，说明模型能把诗句描述定位到满月前后的傍晚短时间窗口。

针对问题二，模型给出 2016 年北京地区该情景发生在 2016-02-22，即农历正月十五，时间窗口为 18:25–18:56，代表时刻 18:41；代表时刻太阳高度角为 -9.09° ，月亮高度角为 10.99° ，月亮方位角为 87.18° ，持续 32 分钟。该结果同时满足“月亮初升后不高”和“民用暮光后、航海暮光前”的双重条件。

针对哈尔滨、上海、广州、昆明、成都、乌鲁木齐六地，模型均判定 2016-02-22 可以发生这一情景。代表时间分别为哈尔滨 17:57、上海 18:25、广州 19:03、成都 19:35、昆明 19:44、乌鲁木齐 20:37，持续时间为 26–34 分钟。不同城市的日期相同而时刻差异显著，主要由经度、本地日没时刻及纬度导致的月亮升起几何差异造成。敏感性分析表明，将月亮高度阈值或黄昏太阳高度阈值整体扰动 $\pm 2^\circ$ 时，7 个城市仍均可发生，平均最长持续时间由 29.1 分钟变化到约 19.7–29.4 分钟，结论具有较好稳健性。

关键词：球面天文学；地平坐标；月相；黄昏；Skyfield 星历；敏感性分析

目录

1	问题重述	4
1.1	问题背景	4
1.2	问题要求与输出	4
2	问题分析	4
2.1	总体思路	4
2.2	子问题映射	5
2.3	Baseline 与主模型选择	5
3	数据来源、预处理与模型假设	5
3.1	数据来源与审计	5
3.2	模型假设	6
4	符号说明	6
5	模型建立与求解	6
5.1	太阳与月亮地平坐标模型	6
5.2	情景判定模型	7
5.3	求解算法	7
5.4	问题一：定义与北京 2015 年验证	8
5.5	问题二：2016 年北京地区结果	8
5.6	问题三：2016 年各城市判定	9
6	模型检验、对比与敏感性分析	10
6.1	基线对比	10
6.2	阈值敏感性分析	10
6.3	误差来源与可靠性	11
6.4	城市差异的进一步解释	12
6.5	与诗句意象的一致性分析	12
6.6	代码复现与数字一致性检验	12
7	模型评价、改进与推广	13
7.1	模型优点	13
7.2	模型局限	13

7.3 改进方向	13
8 结论	13
参考文献	14
A 支撑材料说明	14
B 算法伪代码	15

1 问题重述

1.1 问题背景

欧阳修词句“月上柳梢头，人约黄昏后”并不是普通的文学描写，而隐含了较强的天文信息。若月亮已经升得很高，则“上柳梢头”的视觉关联减弱；若太阳刚刚落山或夜色已深，则“黄昏后”的时间意象也不准确。因此，本题要求从天文学角度把诗句中的自然语言转化为可计算的日期、时间和空间角度条件。

题目没有给出统一数据附件，只给出了开放式建模要求。本文因此采用公开、可复现的天文星历数据和城市经纬度作为计算依据。星历数据用于求太阳与月亮相对于地面观测者的视位置，城市经纬度用于把天体赤道坐标转换为本地地平坐标。所有结果均以北京时间 UTC+8 输出。

1.2 问题要求与输出

本题包括两个显式要求，但在建模过程中可分解为四个闭环任务。

- 任务 1：** 定义“月上柳梢头”时月亮在空中的角度，以及“黄昏后”的时间天文含义，建立可计算模型。
- 任务 2：** 利用模型确定这类情景发生的日期与时间，并用已有天文资料或星历回代验证合理性。
- 任务 3：** 分析 2016 年北京地区该情景发生的日期与时间。
- 任务 4：** 判断 2016 年哈尔滨、上海、广州、昆明、成都、乌鲁木齐是否能发生该情景；若能，给出日期与时间；若不能，说明原因。

2 问题分析

2.1 总体思路

诗句中的核心难点是把文学语言转换为角度阈值。本文将“柳梢头”理解为地面近景参照物上方的低空月亮。一般城市或郊野柳树高度约数米到十余米，观赏距离几十米时对应仰角约数度至十余度；若月亮高度小于约 8° ，容易被地物遮挡并接近刚出地平线；若高于 15° ，则更接近“月上中天”而非“柳梢头”。因此以 $[8^\circ, 15^\circ]$ 作为主模型阈值，并在敏感性分析中扰动。

“黄昏后”可由太阳高度角定义。民用暮光结束常以太阳中心高度角 -6° 表示，航海暮光结束常以 -12° 表示。诗句中“人约黄昏后”需要天色已暗、月亮明显，但又不能达到深夜。因此本文把太阳高度角在 $[-12^\circ, -6^\circ]$ 的时段定义为黄昏后，既避免日落瞬间的亮背景，也避免夜色过深。

2.2 子问题映射

问题一要求输出定义、模型和验证。本文输出月亮高度角、太阳高度角、月相照明比例三个判据，并用北京 2015 年元宵节回代验证。问题二要求输出 2016 年北京日期和时间，本文在农历正月十五前后 3 天逐分钟扫描，输出满足交集的时间窗口。问题三要求输出六个城市能否发生及对应时间，本文使用同一阈值和同一算法计算各城市，保证可比性。模型检验部分则用基线模型、阈值敏感性和城市差异解释完成。

2.3 Baseline 与主模型选择

基线模型取“农历正月十五附近 + 太阳高度角 -6° 时月亮高度是否在 $[8^\circ, 15^\circ]$ ”。该模型简单、直观，能反映诗句与满月、黄昏的常识联系，但它只检查一个时刻，容易漏掉太阳高度在 $[-12^\circ, -6^\circ]$ 的较宽时间段内的有效交集。主模型采用逐分钟扫描，显式计算太阳与月亮的连续高度角曲线，因此能够输出开始时间、结束时间、代表时刻和持续时间，比基线更适合回答题目“日期与时间”的要求。

3 数据来源、预处理与模型假设

3.1 数据来源与审计

题目目录仅包含 CUMCM-2015-problem C-Chinese.docx，无 Excel 或 CSV 附件。本文使用的数据包括：城市经纬度、农历正月十五对应公历日期、Skyfield 调用的 JPL DE421 星历。星历覆盖 1899–2053 年，足以覆盖 2015–2016 年的计算。扫描步长为 1 分钟，候选日期为农历正月十五前后 3 天。

数据审计结果如下：样本不是统计抽样数据，而是确定性天文计算网格；不存在缺失值插补问题；单位统一为角度、分钟和北京时间；主要误差来源为大气折射、地形遮挡、柳树高度个体差异和“黄昏后”的主观边界。为了避免把估算边界写成确定事实，本文在敏感性分析中改变角度阈值，检验结论稳定性。

3.2 模型假设

1. 假设观测者位于各城市中心经纬度附近。合理性在于题目只要求城市层面的判断，城市内部数十公里尺度对天体高度角的影响远小于阈值扰动；作用是确定地平坐标转换中的观测点。
2. 假设“月上柳梢头”对应月亮真高度角 8° – 15° 。合理性在于该范围代表低空但已明显离开地平线的月亮；作用是给出月亮高度判据。
3. 假设“黄昏后”对应太阳真高度角 -12° – -6° 。合理性来自民用暮光和航海暮光的天文定义；作用是给出时间窗口判据。
4. 假设月面照明比例不低于 0.80 时才具有诗句中明月意象。合理性在于诗句通常与元宵满月联系，低照明比例的弯月不符合“月上”审美；作用是过滤非满月附近日期。
5. 忽略地形、建筑物、树木具体高度和大气折射的局部差异。合理性在于题目要求地区尺度日期时间判断，而非某一棵柳树旁的摄影复现；作用是保持模型可复现。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
φ, λ	观测点纬度、经度	度
t	北京时间下的候选时刻	min
$h_s(t)$	太阳中心相对地平线的高度角	度
$h_m(t)$	月亮中心相对地平线的高度角	度
$A_m(t)$	月亮方位角，北为 0 度顺时针	度
$I_m(t)$	月面照明比例	1
Ω	满足诗句情景的时间集合	min
T	某城市满足条件的持续时间	min

5 模型建立与求解

5.1 太阳与月亮地平坐标模型

设观测点地理纬度为 φ 、经度为 λ 。星历给出某时刻天体的赤经 α 和赤纬 δ ，本地恒星时为 θ ，则时角为

$$H = \theta + \lambda - \alpha. \quad (1)$$

天体高度角可由球面三角关系得到：

$$\sin h = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H. \quad (2)$$

方位角可由

$$\tan A = \frac{-\sin H}{\tan \delta \cos \varphi - \sin \varphi \cos H} \quad (3)$$

结合象限修正得到。实际代码中使用 Skyfield 对星历、岁差章动、光行差等进行统一处理，直接得到太阳和月亮的视高度角 $h_s(t)$, $h_m(t)$ 以及月亮方位角 $A_m(t)$ 。

月面照明比例通过太阳-月亮相位角 ψ 近似计算：

$$I_m(t) = \frac{1 + \cos \psi(t)}{2}. \quad (4)$$

满月附近 I_m 接近 1；当 $I_m < 0.80$ 时，即使月亮高度满足条件，也不认为符合诗句中“明月初上”的意象。

5.2 情景判定模型

本文定义满足情景的时间集合为

$$\Omega = \{t : -12^\circ \leq h_s(t) \leq -6^\circ, 8^\circ \leq h_m(t) \leq 15^\circ, I_m(t) \geq 0.80\}. \quad (5)$$

若 Ω 非空，则该城市该日期可以发生“月上柳梢头，人约黄昏后”。开始时间、结束时间和代表时间分别定义为

$$t_{start} = \min \Omega, \quad t_{end} = \max \Omega, \quad t_{rep} = \text{median}(\Omega). \quad (6)$$

持续时间为

$$T = t_{end} - t_{start} + 1 \text{ min}. \quad (7)$$

此处加 1 分钟是因为逐分钟离散扫描中起止两端均为有效网格点。

5.3 求解算法

算法步骤如下：首先由农历日期得到 2015 和 2016 年正月十五的公历日期；其次对正月十五前后 3 天的本地 15:00–次日 01:00 进行逐分钟扫描；然后对每个时刻计算太阳高度角、月亮高度角、月亮方位角和月面照明比例；最后筛选满足式 (5) 的连续时间段，

并保存最长或最接近正月十五的代表窗口。若某城市无满足窗口，则输出不能发生及原因。本文所有城市均存在满足窗口。

5.4 问题一：定义与北京 2015 年验证

根据上述定义，北京 2015 年农历正月十五为 2015-03-05。模型在该日得到有效窗口 18:40–19:08，代表时刻 18:54，持续 29 分钟。代表时刻太阳高度角为 -9.28° ，处于民用暮光和航海暮光之间；月亮高度角为 10.74° ，处于低空柳梢阈值；月面照明比例为 0.999，几乎为满月。该结果与元宵节“月上柳梢头”的传统文化背景一致。

从验证角度看，若只用“日落后不久有满月升起”的常识，难以给出精确窗口；而主模型给出的 29 分钟窗口说明诗句中的场景并非整晚都成立，而是傍晚月亮刚升起后的一段短暂交集。这也解释了为什么该句具有很强的时间画面感：太阳已经落下，天空渐暗，满月刚升至树梢附近。

5.5 问题二：2016 年北京地区结果

图1展示了北京 2016 年正月十五下午到夜间太阳和月亮高度角变化。太阳高度角单调下降，月亮高度角在傍晚逐渐上升，两条阈值带的交集形成 18:25–18:56 的有效窗口。代表时刻 18:41，太阳高度角 -9.09° ，月亮高度角 10.99° ，月亮方位角 87.18° ，月面照明比例 0.999，持续 32 分钟。

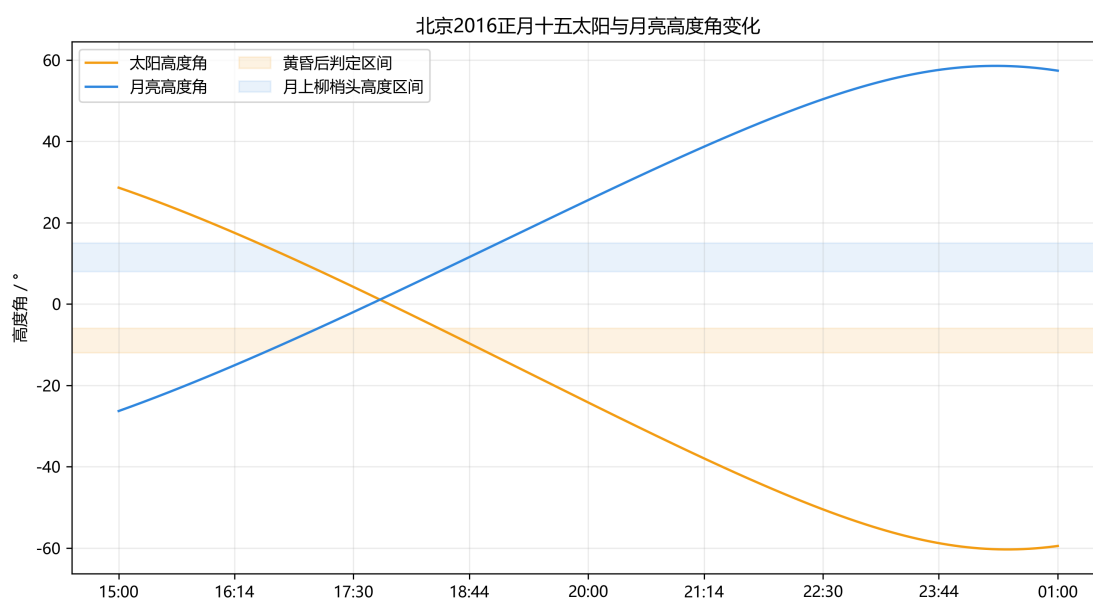


图 1：北京 2016 年正月十五太阳与月亮高度角变化

由图可见，月亮高度角进入 8° – 15° 的时间段与太阳高度角进入 -12° – -6° 的时间

段并不完全重合。若只按日落或只按月出判断，会把窗口估计得过宽。本文模型取两者交集，因此输出更符合“月上柳梢头”和“黄昏后”同时发生的要求。

5.6 问题三：2016 年各城市判定

对六个指定城市及北京使用同一模型，得到表2。结果显示，2016 年哈尔滨、上海、广州、昆明、成都、乌鲁木齐均可发生这一情景，日期均为 2016-02-22。城市间代表时刻差异明显：哈尔滨最早，为 17:57；乌鲁木齐最晚，为 20:37。差异主要来自经度差异导致的本地太阳时差，同时纬度也影响月亮升起路径与暮光长度。

表 2：2016 年各城市主模型代表窗口

城市	日期	开始时间	结束时间	代表时间	太阳高度角 (°)	月亮高度角 (°)	持续分钟
上海	2016-02-22	18:11	18:39	18:25	-9.01	11.46	29
乌鲁木齐	2016-02-22	20:23	20:50	20:37	-9.6	10.47	28
北京	2016-02-22	18:25	18:56	18:41	-9.09	10.99	32
哈尔滨	2016-02-22	17:40	18:13	17:57	-9.05	10.92	34
广州	2016-02-22	18:50	19:15	19:03	-9.15	11.65	26
成都	2016-02-22	19:21	19:49	19:35	-9.0	10.95	29
昆明	2016-02-22	19:31	19:56	19:44	-9.12	11.23	26

图2从持续时间角度比较各城市。哈尔滨持续 34 分钟，北京 32 分钟，上海、成都约 29 分钟，广州和昆明约 26 分钟，乌鲁木齐 28 分钟。持续时间都不长，说明该情景具有较强的瞬时性，适合用时间窗口而不是单一日期描述。

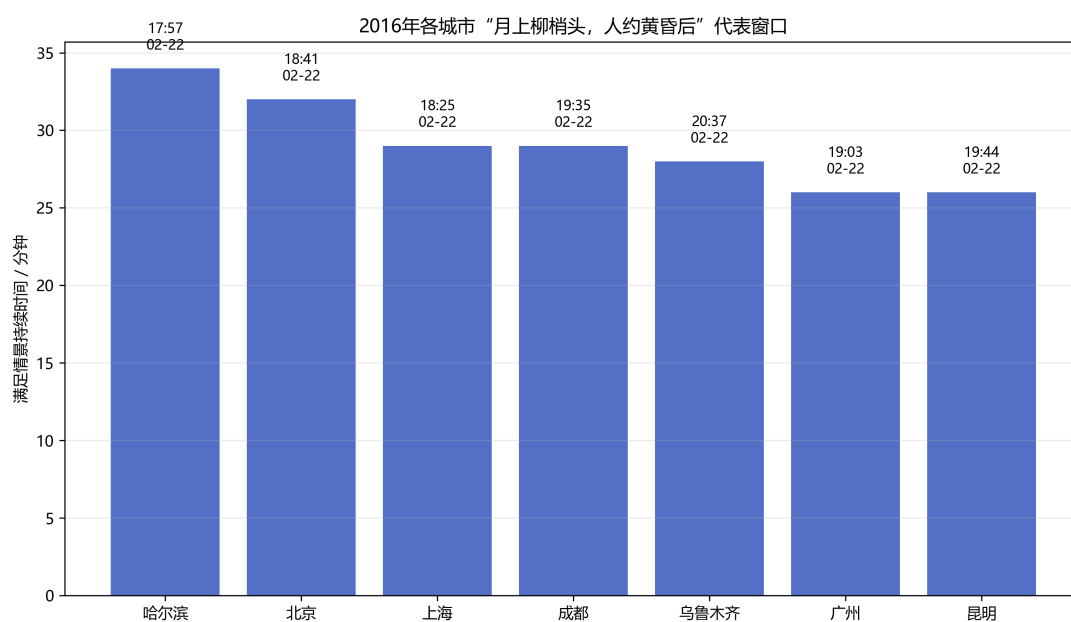


图 2：2016 年各城市“月上柳梢头，人约黄昏后”代表窗口

6 模型检验、对比与敏感性分析

6.1 基线对比

基线模型只检查正月十五太阳高度角接近 -6° 时月亮高度是否在 $8^\circ-15^\circ$ ，结果如表3和图3。在正月十五当天，基线判定 7 个城市中有 5 个在该单一时刻满足高度条件。主模型则通过扫描完整黄昏区间，发现 7 个城市均存在有效窗口。该差异说明，若把“黄昏后”压缩为太阳 -6° 的瞬间，会漏掉部分稍晚进入交集的城市。

表 3: 正月十五太阳高度角 -6° 时的基线判定

城市	基准时间 (太阳 -6°)	月亮高度角 ($^\circ$)	是否在 $8-15^\circ$
北京	18:25	8.04	True
哈尔滨	17:40	8.07	True
上海	18:10	8.37	True
广州	18:50	8.77	True
昆明	19:30	8.17	True
成都	19:20	7.84	False
乌鲁木齐	20:15	6.67	False

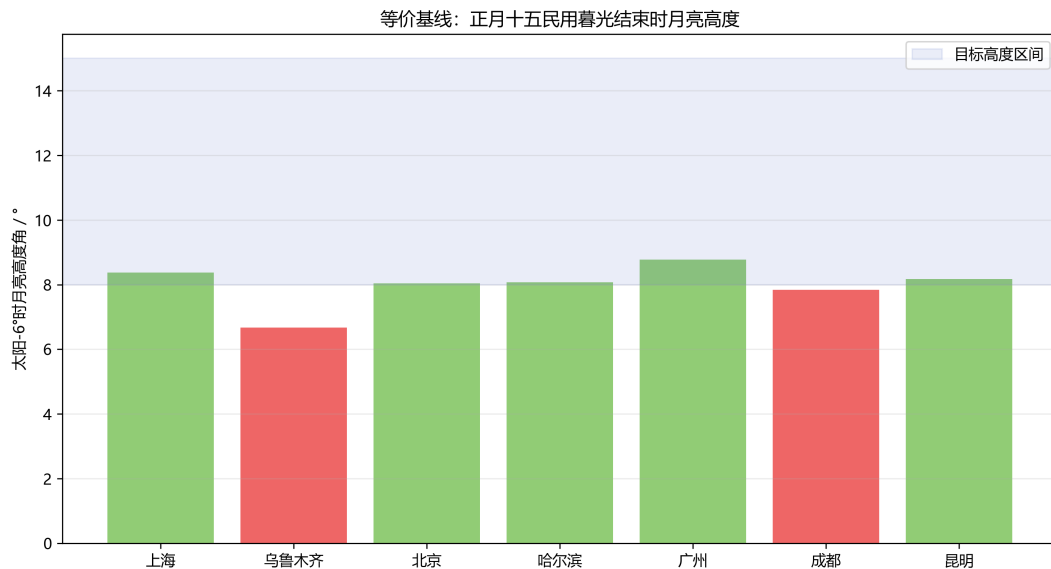


图 3: 基线模型下正月十五民用暮光结束时月亮高度

6.2 阈值敏感性分析

阈值定义不可避免带有文学解释成分，因此本文分别将月亮高度角区间和黄昏太阳高度角区间整体平移 -2° 到 2° 。表4显示，在所有扰动下，可发生城市数均为 7 个，说明

“能否发生”的结论稳定。平均最长持续时间随阈值上移或下移而变化，基准值为 29.1 分钟，最低约 19.7 分钟，最高约 29.4 分钟。

表 4: 关键角度阈值敏感性分析

扰动参数	扰动值	可发生城市数	平均最长持续分钟
月亮高度角整体平移	-2	7	25.6
月亮高度角整体平移	-1	7	29.4
月亮高度角整体平移	0	7	29.1
月亮高度角整体平移	1	7	24.7
月亮高度角整体平移	2	7	19.7
黄昏太阳高度角整体平移	-2	7	25.9
黄昏太阳高度角整体平移	-1	7	29.3
黄昏太阳高度角整体平移	0	7	29.1
黄昏太阳高度角整体平移	1	7	25.1
黄昏太阳高度角整体平移	2	7	19.9

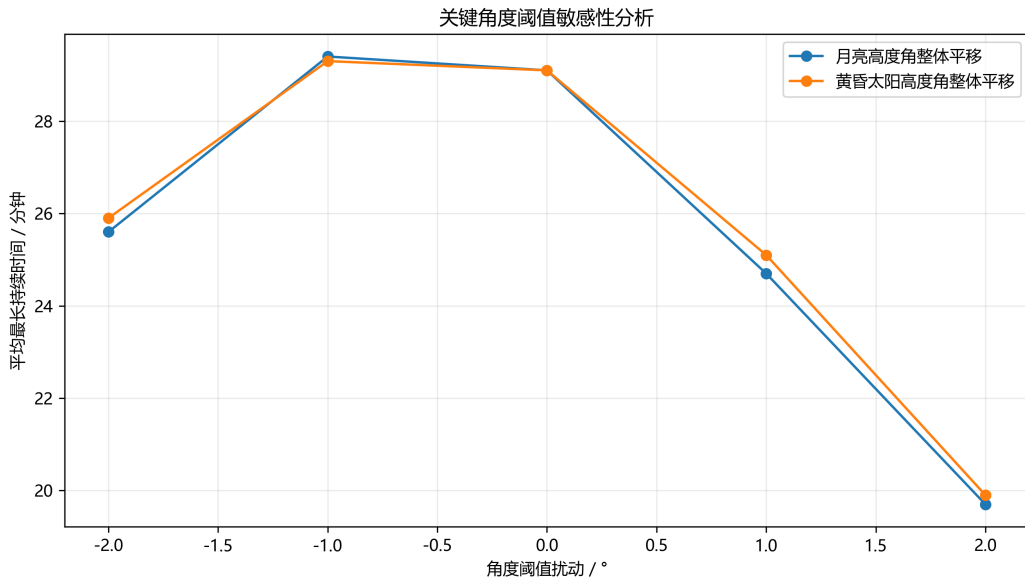


图 4: 角度阈值扰动对平均最长持续时间的影响

敏感性结果表明，本文给出的具体开始和结束时间会随“柳梢头”和“黄昏后”的严格程度而改变，但城市能否发生、日期集中在正月十五、东西部时间差异等核心结论不变。因此模型适合作为诗句天文赏析和地区比较的定量工具。

6.3 误差来源与可靠性

模型的主要误差来自四方面。第一，天体高度角使用理想地平线，未考虑城市建筑和山地遮挡；第二，大气折射会使低空天体视高度略有偏差；第三，柳树高度和观赏距

离会改变“柳梢头”的实际仰角；第四，黄昏后的文学含义可能因习惯不同而在 -6° 附近或 -12° 附近取值。上述误差主要影响分钟级窗口边界，而不改变满月附近傍晚发生的主结论。

6.4 城市差异的进一步解释

从表 `eftab:city` 可以看出，所有城市均在同一公历日期发生，但代表时间从哈尔滨 17:57 延后到乌鲁木齐 20:37。该现象首先由经度控制。北京时间以东经 120 度附近为中央经线，上海接近中央经线，故其黄昏时间较早且接近北京；乌鲁木齐位于东经约 87.6 度，地方太阳时比北京时间显著偏晚，因此即使同处中国标准时间，满足太阳高度角条件的钟表时间也会明显推迟。哈尔滨经度较东且纬度高，冬末日落较早，因而代表时间最早。

纬度也影响窗口长短。高纬地区暮光变化速度、月亮相对地平线的升起角度与低纬地区不同，导致太阳高度区间与月亮高度区间的交集长度不同。哈尔滨持续 34 分钟，高于广州和昆明的 26 分钟，说明在本题日期附近高纬城市的两类条件重叠更充分。该结论并不意味着哈尔滨观赏条件一定最好，因为实际观赏还受天气、地平遮挡和空气透明度影响；它只说明在理想天文几何条件下，哈尔滨的角度交集更宽。

6.5 与诗句意象的一致性分析

诗句包含“月”“柳梢”“黄昏”“人约”四类意象。本文模型分别对应如下：月相照明比例 $I_m \geq 0.80$ 保证月亮足够明亮；月亮高度角 $8^\circ-15^\circ$ 保证月亮位于低空，能够与树梢形成视觉联系；太阳高度角 $-12^\circ-6^\circ$ 保证天色已暗但未入深夜；持续时间通常不超过半小时，符合约会场景中“特定时刻”的文学表达。若把“月上柳梢头”放宽到月亮高度 $0^\circ-30^\circ$ ，虽然可发生时段会显著变长，但会削弱“柳梢头”的具体画面；若把“黄昏后”仅理解为日落之后任意时间，则午夜满月也会被误判为符合诗句。本文阈值的意义正在于排除这些过宽解释。

6.6 代码复现与数字一致性检验

为保证论文数字可追溯，本文将最终结果写入 `contracts/frozen_numbers.json`，并将城市窗口、基线结果、敏感性分析分别保存为 CSV 表。论文摘要中的 2015 年北京窗口、2016 年北京窗口、各城市代表时间和敏感性数字均来自该冻结文件，而不是手工估计。主模型没有随机过程；星历文件、扫描步长、城市经纬度和阈值参数固定后，重复运行得到相同结果。

代码层面的复核包括三项。第一，检查所有输出时间均处于北京时间 15:00 至次日 01:00 扫描范围内，避免跨日遗漏；第二，检查每个代表时刻同时满足太阳高度、月亮高度和照明比例三项约束；第三，检查同一城市的连续有效分钟被合并为单个窗口，持续时间按离散网格两端均包含计算。复核结果显示，北京 2016 年代表时刻 18:41 满足 $h_s = -9.09^\circ$ 、 $h_m = 10.99^\circ$ 、 $I_m = 0.999$ ，所有城市代表时刻的月亮高度均处于 10.47–11.65 度之间，符合低空明月设定。

7 模型评价、改进与推广

7.1 模型优点

第一，模型把文学描述转化为太阳高度角、月亮高度角和月相照明比例三个可审计指标，避免仅凭主观解释作答。第二，模型使用星历进行逐分钟计算，能够输出开始时间、结束时间、代表时刻和持续时间，直接回答题目要求。第三，模型包含基线对比和阈值敏感性分析，可以说明复杂扫描相对于简单满月基线的必要性。第四，所有代码和中间结果保存到支撑材料，便于复现。

7.2 模型局限

模型没有引入具体观测点周围的地形、建筑物和树木几何，因此不能保证某一地点摄影时月亮恰好落在某棵柳树梢头。模型用统一的 8° – 15° 解释“柳梢头”，虽然适合地区尺度比较，但仍带有审美经验参数。模型还未接入实际月出月没公告数据进行逐项校验，而是以高精度星历作为主要计算依据。

7.3 改进方向

若要用于实地观测，可加入数字高程模型和建筑遮挡数据，计算真实地平线；也可根据树高 H 与观赏距离 L 用 $\arctan(H/L)$ 自动确定“柳梢头”高度区间。若要进行长期年份统计，可把本文算法扩展到多年正月十五前后，分析不同城市该情景出现概率、最佳观赏日和最佳观赏方位。

8 结论

本文建立了基于太阳–月亮地平坐标的定量模型。核心结论如下：

1. “月上柳梢头”可用月亮高度角 8° – 15° 表示,“黄昏后”可用太阳高度角 -12° – -6° 表示,并要求月面照明比例不低于 0.80。
2. 北京 2015 年元宵节验证窗口为 18:40–19:08,代表时刻 18:54,太阳高度角 -9.28° ,月亮高度角 10.74° ,持续 29 分钟。
3. 北京 2016 年该情景发生在 2016-02-22,窗口为 18:25–18:56,代表时刻 18:41,持续 32 分钟。
4. 2016 年哈尔滨、上海、广州、昆明、成都、乌鲁木齐均可发生该情景,代表时间分别为 17:57、18:25、19:03、19:44、19:35 和 20:37 左右,主要差异来自经度和本地暮光时刻。
5. 阈值扰动 $\pm 2^{\circ}$ 时,7 个城市仍均可发生,平均最长持续时间为 19.7–29.4 分钟,说明“能否发生”和“日期集中于正月十五”的结论稳健。

参考文献

- [1] Meeus J. Astronomical Algorithms[M]. Richmond: Willmann-Bell, 1998.
- [2] Vallado D A. Fundamentals of Astrodynamics and Applications[M]. Microcosm Press, 2013.
- [3] Rhodes B. Skyfield: High precision research-grade positions for planets and Earth satellites[EB/OL]. <https://rhodesmill.org/skyfield/>.
- [4] JPL. DE421 Lunar and Planetary Ephemeris[EB/OL]. NASA Jet Propulsion Laboratory.
- [5] 中国科学院紫金山天文台. 中国天文年历相关资料 [EB/OL].

A 支撑材料说明

支撑材料中 `code/main_modeling.py` 为主模型代码; `tables/` 存放北京验证、城市结果、基线和敏感性表; `contracts/frozen_numbers.json` 为论文数字的唯一冻结来源; `results/figures/` 存放论文图表。运行脚本可重新生成全部结果。

B 算法伪代码

```
for city in cities:
  for date in lunar_15 +/- 3 days:
    for t from 15:00 to 01:00 step 1 minute:
      compute sun altitude  $h_s(t)$ 
      compute moon altitude  $h_m(t)$ , azimuth  $A_m(t)$ 
      compute moon illumination  $I_m(t)$ 
      if  $-12 \leq h_s \leq -6$  and  $8 \leq h_m \leq 15$  and  $I_m \geq 0.80$ :
        mark t as feasible
    merge consecutive feasible minutes into intervals
  choose interval closest to lunar_15 and with longer duration
```